

Εργασία

Πληροφοριακά Συστήματα Παγκόσμιου Ιστού
Α.Π.Θ. Τμήμα Πληροφορικής
Εαρινό Εξάμηνο 2025-2026

Διδάσκον: Θάνος Σταυρόπουλος (athstavr@csd.auth.gr)

Σύνοψη εργασίας

Στόχος της εργαστηριακής άσκησης είναι η σχεδίαση και υλοποίηση μιας **δυναμικής web εφαρμογής** που επιτρέπει στον χρήστη να **περιηγείται**, να **αναζητά** και να **αλληλεπιδρά** με μια **συλλογή δεδομένων**.

Κάθε ομάδα **3-4 ατόμων** μπορεί να επιλέξει το δικό της **Θέμα** (π.χ. Συνταγές, Ταινίες, Fitness, Social Network, κ.λπ.), αρκεί να τηρούνται οι **κοινές τεχνικές προδιαγραφές**.

Κατά την παρουσίαση της εργασίας, κάθε μέλος της ομάδας θα αναφερθεί στο δικό του μοναδικό ρόλο, θα απαντήσει ερωτήσεις και θα αξιολογήσει τις εργασίες των συμφοιτητών του. Μέσα από αυτή την άσκηση θα αναπτυχθούν και θα αξιολογηθούν οι παρακάτω ικανότητες:

- ✓ Σχεδίαση μίας εφαρμογής – προϊόντος με δική της ταυτότητα και σύλληψη
- ✓ Ανάπτυξη διαδικτυακών διεπαφών χρήστη (στατικά, HTML/CSS)
- ✓ Ανάπτυξη backend API και μοντέλου δεδομένων
- ✓ Ανάπτυξη δυναμικών στοιχείων (συνδυασμός των παραπάνω)
- ✓ Ανάλυση ρόλου σε ομάδα, παρουσίαση, αξιολόγηση ομότιμων

Η εργασία αποτελείται από 4 ενότητες όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα, με ξεχωριστή αξιολόγηση σε κάθε ενότητα.

Ενότητα	Τίτλος
A	Ανάπτυξη στατικών ιστοσελίδων
B	Ανάπτυξη REST API
Γ	Ανάπτυξη δυναμικής ιστοσελίδας
Δ	Παρουσίαση

Η βαθμολόγηση θα γίνει με 4 κριτήρια που αντιστοιχούν στις 4 ενότητες της εργασίας.

Κριτήριο	Μονάδες	Περιγραφή
UI/UX Design	1	Ταυτότητα, αισθητική και ευκολία χρήσης σελίδων, έστω και στατικών (Α)
API & Data Model	1.5	Σωστή χρήση HTTP μεθόδων, δομή και πληρότητα δεδομένων στη βάση (Β)
Integration	1.5	Ορθή ενσωμάτωση (Α+Β) και δυναμική ενημέρωση του DOM χωρίς page refresh (Γ)
Παρουσίαση	1	Παρουσίαση και μέση βαθμολογία κοινού

Κάθε βαθμολογία **άνω των 4** μονάδων προσμετράται επιπλέον ως **bonus** στη συνολική βαθμολογία του μαθήματος.

Συνολικά για το Μάθημα: **4 + 1 (Bonus)** Εργαστηριακή Άσκηση + **6** Εξετάσεις.

Προθεσμία παράδοσης της εργασίας είναι **15/05/2025**.

Η εκπρόθεσμη παράδοση θα έχει ως αποτέλεσμα την αφαίρεση 10% της συνολικής βαθμολογίας για κάθε μέρα που περνάει, πχ . -10% μέχρι και 13/05/2025, -20% μέχρι και 14/05/2025, κλπ.

Αρχεία εργασίας: Υποβάλετε στο [elearning](#) ένα **zip** αρχείο με όνομα **AEM1-AEM2-AEM3-AEM4.zip** που θα περιλαμβάνει την υλοποίηση σας.

Ο κώδικας θα ελεγχθεί ως προς την πρωτοτυπία του, και κάθε εντοπισμός λογοκλοπής - αντιγραφής κώδικα συνεπάγεται τον μηδενισμό της βαθμολογίας.

Επικοινωνία: Όλη η επικοινωνία σχετικά με απορίες για την εργασία θα γίνεται μέσω του φόρουμ στην σελίδα του μαθήματος στο elearning. Για οτιδήποτε άλλο σχετικά με την εργασία μπορείτε να στείλετε email με το πρόθεμα WIS_26 στον διδάσκον.

Ενότητα Α - Ανάπτυξη στατικών ιστοσελίδων

Στην ενότητα Α καλείστε να αναπτύξετε δύο στατικές σελίδες, την [homepage.html](#) και την [items.html](#), που είναι ορατές σε έναν χρήστη, από τη δομή, το περιεχόμενο, μέχρι τη μορφοποίηση και τη βασική αλληλεπίδραση με μενού, κουμπιά και τα υπόλοιπα διαδραστικά στοιχεία. Οι τεχνολογίες που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη υλοποίηση είναι η HTML5 και CSS.

Και στις 2 σελίδες θα πρέπει να υπάρχει ένα header με το logo που θα επιλέξετε και κουμπιά για πλοήγηση στις σελίδες και ένα footer με τα ονόματα των μελών της ομάδας. Στο homepage.html θα πρέπει να υπάρχει στην αρχή της σελίδας το όνομα του app και από κάτω ένα slideshow με

εικόνες που θα επιλέξετε. Στην υπόλοιπη σελίδα μπορείτε να βάλετε την ομάδα σας και τους ρόλους, καθώς και ό,τι άλλο ταιριάζει στο app σας. Στην σελίδα items.html θα πρέπει να έχετε στο πάνω μέρος μία μπάρα αναζήτησης και από κάτω τη λίστα με τα προϊόντα σας, που θα περιλαμβάνουν μία εικόνα του προϊόντος, το όνομά του και μία σύντομη περιγραφή.

Ενότητα B - Ανάπτυξη REST API

Στην ενότητα B καλείστε να αναπτύξετε ένα Flask REST API, που περιλαμβάνει όλη την αλληλεπίδραση ενός server με μία βάση δεδομένων για την αναζήτηση και παρουσίαση αποθηκευμένων δεδομένων, εισαγωγή νέων δεδομένων αλλά και τη δυναμική δημιουργία περιεχομένου, χρησιμοποιώντας Python 3.10. Ως βάση δεδομένων θα χρησιμοποιήσετε τη MongoDB (ανήκει στην κατηγορία NoSQL βάσεων δεδομένων). Η δημιουργία του API θα γίνει σε ένα αρχείο με όνομα `app.py`, χρησιμοποιώντας **μόνο και αποκλειστικά** τις βιβλιοθήκες: [Flask](#), [Flask-PyMongo](#), [Flask-Cors](#), [numpy](#).

Προσοχή! Στην βάση δεδομένων καλείστε να εισάγετε τουλάχιστον 20 προϊόντα του app σας, με τουλάχιστον τα εξής πεδία:

- Όνομα προϊόντος
- Φωτογραφία
- Σύντομη περιγραφή
- Likes

Καθώς και ότι άλλο πεδίο θεωρείτε σημαντικό για την υλοποίησή σας.

Τα **endpoints** που θα αναπτύξετε είναι:

- **/search**: Αναπτύξτε ένα GET request που θα δέχεται μία παράμετρο με όνομα `name` με τύπο `string` και θα αναζητάτε ένα προϊόν στη βάση με βάση το όνομα και θα σας επιστρέφει το προϊόν ή τα προϊόντα. Σε περίπτωση που βρει περισσότερα από ένα προϊόν τότε τα προϊόντα που θα επιστρέφει θα πρέπει να είναι κατά φθίνουσα σειρά ταξινομημένα με βάση τη τιμή. Το request θα επιστρέφει μία λίστα με όλα τα προϊόντα που βρήκε σε μορφή JSON. Αν δεν βρει κανένα προϊόν τότε το endpoint θα επιστρέφει κενή λίστα. Για παράδειγμα αν αναζητήσετε ένα προϊόν με όνομα `Paper`, τότε η αναζήτηση θα πρέπει να επιστρέφει όλα τα προϊόντα που έχουν τη λέξη `Paper` στο όνομα, π.χ. `Paper A4`, `Paper A3`. Ωστόσο αν αναζητήσετε ένα προϊόν με όνομα `Paper A3`, τότε η αναζήτηση πρέπει να επιστρέφει μόνο αυτό το προϊόν. Σε περίπτωση που η παράμετρος της αναζήτησης είναι ένα κενό `string`, τότε θα πρέπει να επιστρέφει όλα τα προϊόντα του app.
Προσοχή: Στο `collection` της βάσης που θα έχετε τα προϊόντα πρέπει να φτιάξετε έναν `Index` στο πεδίο `name` με τύπο `text` (θα εξηγηθεί στο εργαστήριο για τις NoSQL βάσεις δεδομένων).
- **/like**: Αναπτύξτε ένα POST request που θα δέχεται μία παράμετρο με το `id` ενός προϊόντος και θα ενημερώνει το πεδίο **Likes** του προϊόντος προσθέτοντας τον αριθμό 1 στην υπάρχουσα τιμή.
- **/popular**: Αναπτύξτε ένα GET request που θα επιστρέφει μία λίστα με τα top-5 πιο δημοφιλή προϊόντα με βάση των αριθμό των **Likes**.

Η πρόσβαση μεταξύ Flask και MongoDB θα γίνει **αποκλειστικά** με την βιβλιοθήκη Flask-PyMongo. Για να αποφύγετε προβλήματα σχετικά με την πολιτική CORS, θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την CORS policy στο Flask API με την βιβλιοθήκη Flask-Cors. Το Flask API πρέπει να τρέχει στην IP 127.0.0.1 (localhost) και στη PORT 5000, δηλ. <http://127.0.0.1:5000>. Κάθε endpoint βαθμολογείται ξεχωριστά σύμφωνα με τις μονάδες που αναγράφονται στην επιμέρους βαθμολογία.

Ενότητα Γ - Ανάπτυξη δυναμικής ιστοσελίδας

Στην ενότητα Γ καλείστε να συνδέσετε την υλοποίησή σας στην ενότητα Α και Β χρησιμοποιώντας JavaScript, ώστε να αναπτύξετε μία δυναμική ιστοσελίδα. Η JavaScript επιτρέπει τη δημιουργία αλληλεπιδράσεων μεταξύ μιας στατικής σελίδας HTML και ενός REST API. Πιο συγκεκριμένα θα χρειαστεί να υλοποιήσετε τις παρακάτω αλληλεπιδράσεις σε ένα αρχείο JavaScript με όνομα items.js:

- Αλληλεπίδραση 1: Όταν ο χρήστης αναζητήσει ένα προϊόν (στην μπάρα αναζήτησης της σελίδας items.html), η ιστοσελίδα πρέπει να κάνει ένα GET request στο endpoint /search που αναπτύξατε στην ενότητα Β χρησιμοποιώντας το κείμενο που υπάρχει στο πλαίσιο αναζήτησης. Όταν ολοκληρωθεί το request τα αποτελέσματα της αναζήτησης πρέπει να εμφανίζονται στο πίνακα που υπάρχει στην items.html σελίδα. Σε κάθε νέα αναζήτηση τα αποτελέσματα της προηγούμενης πρέπει να σβήνονται από τον πίνακα.
- Αλληλεπίδραση 2: Όταν ο χρήστης κάνει αριστερό κλικ πάνω στη φωτογραφία ενός προϊόντος από την σελίδα items.html, θα πρέπει να γίνεται ένα POST request στο endpoint /like για την ενημέρωση των likes του συγκεκριμένου προϊόντος.
- Αλληλεπίδραση 3: Στο slideshow της σελίδας homepage.html θα πρέπει να φαίνονται οι φωτογραφίες και τα ονόματα των προϊόντων που επιστρέφονται από το GET request στο endpoint /popular.

Προσοχή: Για το POST request θα πρέπει να ορίσετε το "Content-Type" header σε "application/json".

Ενότητα Δ – Παρουσίαση και Αξιολόγηση Άλλων Ομάδων

Η παρουσίαση της εργασίας είναι υποχρεωτική και θα γίνει με δικό σας laptop στην τάξη.

Κατά την παρουσίαση η ομάδα θα:

- Παρουσιάσει την ομάδα και τους ρόλους των μελών της
- Παρουσιάσει το app της, τη σχεδίαση της σελίδας, την ταυτότητα και τις αλληλεπιδράσεις χρήστη που υποστηρίζει (Α + Γ)
- Δείξει πώς τα services επικοινωνούν με τη σελίδα μέσω του browser (Β)
- Δεχθεί τις ψήφους του κοινού